@小崔说数

2012年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2012年真题评价

@小崔说数

2012年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
80.1分	82.8分	81.5分

- 整体难度易，轻松拿捏🥰
- 常规题比例高，数一/二约 63%，数三约74%，分值 90分+(拿分的关键，避免丢分)
- 建议完成时间：150 ~ 165min



2012年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 2, 5 ~ 8, 10 ~ 14, 16, 19 ~ 22 题	分值: 95分, 占比 63.3%
	中档题: 第 4, 9, 17, 18, 23 题	分值: 41分, 占比 27.3%
	难题: 第 3, 15 题	分值: 14分, 占比 9.3%
数二	常规题: 第 1, 2, 6 ~ 16, 18, 22, 23 题	分值: 96分, 占比 64.0%
	中档题: 第 4, 5, 17, 19 题	分值: 30分, 占比 20.0%
	难题: 第 3, 20, 21 题	分值: 24分, 占比 16.0%
数三	常规题: 第 1 ~ 3, 5 ~ 10, 12 ~ 17, 20 ~ 23 题	分值: 112分, 占比 74.7%
	中档题: 第 4, 11, 16, 19题	分值: 28分, 占比 18.7%
	难题: 第 18题	分值: 10分, 占比 6.6%



2012年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 渐近线的条数
2. 定点导数计算
3. **可微的判定**
4. 定积分比大小
5. 线性相关的判定
6. 特征值与特征向量的性质
7. 二维连续型随机变量
8. 相关系数

二、填空题

9. 二阶线性微分方程
10. 定积分计算
11. 梯度的计算
12. 第一型曲面积分
13. 矩阵的秩
14. 条件概率

三、解答题

15. **导数的不等式证明**
16. 无条件极值
17. 幂级数求和
18. 微分方程的几何应用
19. 平面第二型曲线积分
20. 非齐次方程组的求解
21. 正交变换
22. 二维离散型随机变量&数字特征
23. 最大似然估计&无偏估计



2012年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 渐近线的条数
2. 定点导数计算
3. **单调有界准则**
4. 定积分比大小
5. 二元函数比大小
6. 二重积分的计算
7. 线性相关的判定
8. 特征值与特征向量的性质

二、填空题

9. 一元隐函数求导
10. 定积分定义
11. 偏导数计算
12. 一阶线性微分方程
13. 曲率
14. 抽象行列式计算&初等变换

三、解答题

15. 函数极限计算&无穷小比阶
16. 无条件极值
17. 定积分的几何应用：面积&体积
18. 二重积分的计算
19. 二阶线性微分方程&曲线拐点
20. **导数的不等式证明**
21. **方程的根&数列极限证明**
22. 非齐次方程组的求解
23. 正交变换



2012年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 渐近线的条数
2. 定点导数计算
3. 二重积分换系
4. 绝对收敛与条件收敛
5. 线性相关的判定
6. 特征值与特征向量的性质
7. 二维连续型随机变量
8. 三大分布

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 复合函数求导
11. 全微分计算
12. 定积分的几何应用：面积
13. 抽象行列式计算&初等变换
14. 条件概率

三、解答题

15. 函数极限计算
16. 无界区域的二重积分
17. 导数的经济学应用
18. **导数的不等式证明**
19. 二阶线性微分方程&曲线拐点
20. 非齐次方程组的求解
21. 正交变换
22. 二维离散型随机变量&数字特征
23. 二维连续型随机变量&数字特征



2012年重点题

@小崔说数

可微的判定

（数一 3）如果函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是（　　）

（A）若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

（B）若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

（C）若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在.

（D）若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在.

定积分比大小

（数一 4、数二 4）设 $I_k=\int_0^{k\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\,(k=1,2,3)$，则有（　　）

（A）$I_1<I_2<I_3$.　（B）$I_3<I_2<I_1$.　（C）$I_2<I_3<I_1$.　（D）$I_2<I_1<I_3$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2012年重点题

@小崔说数

二维连续型随机变量

（数一 7）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布，则 $P\{X<Y\}=$（　）

(A) $\frac{1}{5}$.　(B) $\frac{1}{3}$.　(C) $\frac{2}{3}$.　(D) $\frac{4}{5}$.

二元函数比大小

（数二 5）设函数 $f(x,y)$ 可微，且对任意 x,y 都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则使不等式 $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$ 成立的一个充分条件是（　）

(A) $x_1>x_2, y_1<y_2$.　(B) $x_1>x_2, y_1>y_2$.

(C) $x_1<x_2, y_1<y_2$.　(D) $x_1<x_2, y_1>y_2$.

绝对收敛与条件收敛

（数三 4）已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^{\alpha}}$ 绝对收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛，则（　）

(A) $0<\alpha\le\frac{1}{2}$.　(B) $\frac{1}{2}<\alpha\le 1$.　(C) $1<\alpha\le\frac{3}{2}$.　(D) $\frac{3}{2}<\alpha<2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2012年重点题

@小崔说数

二阶线性微分方程

（数一 9）若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2e^{x}$，则 $f(x)=$_____.

全微分计算

（数三 11）设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，则 $dz|_{(0,1)}=$_____.

导数的不等式证明

（数一 15、数二 20、数三 18）证明 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\dfrac{x^2}{2}(-1<x<1)$.

幂级数求和

（数一 17）求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2012年重点题

@小崔说数

微分方程的几何应用

（数一 18）已知曲线 $L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t\end{cases}\left(0\le t<\frac{\pi}{2}\right)$，其中函数 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0$，$f'(t)>0\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$.

若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1，求函数 $f(t)$ 的表达式，并求以曲线 L 及 x 轴和 y 轴为边界的区域的面积.

最大似然估计&无偏估计

（数一 23）设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，其中 σ 是未知参数且 $\sigma>0$. 记 $Z=X-Y$.

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z;\sigma^2)$；

(II) 设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2012年重点题

@小崔说数

方程的根&数列极限证明

（数二 21）（I）证明方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$（n 为大于 1 的整数）在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根；

（II）记（I）中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

导数的经济学应用

（数三 17）某企业为生产甲、乙两种型号的产品投入的固定成本为 10000（万元）.设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x（件）和 y（件），且这两种产品的边际成本分别为 $20+\frac{x}{2}$（万元/件）与 $6+y$（万元/件）.

（I）求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x,y)$（万元）；

（II）当总产量为 50 件时，甲、乙两种产品的产量各为多少时可使总成本最小？求最小总成本；

（III）求总产量为 50 件且总成本最小时甲产品的边际成本，并解释其经济意义.



2012年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 3, 5, 6, 9 ~ 15, 17 ~ 19, 21 题
	补充数三真题题号	第 3, 4, 7 ~ 12, 15, 16, 23 题
数二	补充数一真题题号	第 3, 9, 10, 13, 18 题
	补充数三真题题号	第 3, 9 ~ 12, 15, 16 题
数三	补充数一真题题号	第 3, 4, 7 ~ 10, 13, 16, 17, 23 题
	补充数二真题题号	第 3, 5, 6, 9 ~ 12, 15, 17, 18, 21 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

